

S6 Top6 实验总结报告:canny+skel 结构损失是副作用吗?

日期: 2026-08-21 | 模型: DiT-2Cond-S/2 | 数据: MCCD top6 子集 (5script/train_top6.csv) 评测: eval100_top6.csv 自由采样 DDIM (cfg=4.0, steps=50) → MSE / SSIM

1. 结论(TL;DR)

- 1. 同数据、同模型、同评测集的公平对比下,全程等权重的 pixel 结构损失(canny 0.5 + skel 1.0)显著拖累生成质量: 同为 120000 步,diff-only MSE 0.475 / SSIM 0.700,struct MSE 0.788 / SSIM 0.403。
- 2. diffonly(纯扩散损失)是当前最佳模型:195000 步收敛到 MSE 0.432 / SSIM 0.732,样本目检为干净锐利的书法字。
- 3. struct 运行伴随彩色噪声伪影与 x0 隐空间漂移(X0Lat raw $\approx$ 36-39,diffonly 仅 1~2.5),提示 pixel 空间结构损失把 x0 预测推离了 VAE 流形。
- 4. 已启动 S7 爬升实验验证补救方案:从 diffonly@195000 出发,struct 权重 20000 步线性爬升,batch8 全体 vs batch32 subset8 两实验串行。

2. 实验设置

项	diffonly	struct_fp32 (首跑)	struct_fp32 (续训)
results_dir	s6_top6_diffonly	s6_top6_struct_fp32/20260820-002342	s6_top6_struct_fp32/20260820-073004
结构损失	无 (use_canny/skel=false)	canny $\times$ 0.5 + skel $\times$ 1.0	同左
struct_subset	—	8	8 (batch48 时为子集)
初始化	从零	从零	续训自首跑 0090000.pt
训练区间	20000 → 195000	0 → 90000	90000 → ~129000(被叫停)
速度	~4.0 step/s	—	1.60 step/s (fp32 VAE decode 开解)
早停	ssim patience 6	—	—

两个实验都从零开始、都用 train_top6.csv 训练、都用 eval100_top6.csv 评测——对比公平,无预训练混淆。(用户确认:diffonly 之前的 steps 也是纯 diff-only 训练。)

3. 定量曲线

3.1 diffonly(完整 35 个 eval 点,单调改善)

step	MSE	SSIM	step	MSE	SSIM
25000	0.803	0.525	115000	0.480	0.695

step	MSE	SSIM	step	MSE	SSIM
40000	0.688	0.571	130000	0.460	0.709
55000	0.604	0.614	145000	0.449	0.719
70000	0.555	0.645	160000	0.437	0.726
85000	0.526	0.665	175000	0.434	0.729
100000	0.510	0.678	190000	0.434	0.731
105000	0.496	0.686	195000	0.432	0.732

- 25000→105000:SSIM 快速爬升 (+0.16)
- 130000→195000:进入平台期,末段每 5000 步 SSIM 增益 <0.002 → 已收敛

3.2 struct_fp32 续训(被叫停前 7 个 eval 点,仍在爬升)

step	MSE	SSIM
95000	0.893	0.340
100000	0.873	0.348
105000	0.849	0.361
110000	0.824	0.379
115000	0.804	0.391
120000	0.788	0.403
125000	0.783	0.404

3.3 正面对比(同 step)

step	diffonly MSE/SSIM	struct MSE/SSIM	差距
100000	0.510 / 0.678	0.873 / 0.348	SSIM 差 2 倍
120000	0.475 / 0.700	0.788 / 0.403	SSIM 差 1.7 倍
125000	0.466 / 0.705	0.783 / 0.404	SSIM 差 1.7 倍

struct 曲线健康上升(每 5000 步 SSIM +0.01~0.02),但**按此速度追平 diffonly 需要额外 10 万步以上**,且不排除在更低水平进入平台期。

4. 视觉评价

4.1 全程海报(每行 = 一个 ckpt,样本按 img|canny|skel 三联格展示)

- **diffonly 35 行海报:** [poster_diffonly.png](#)

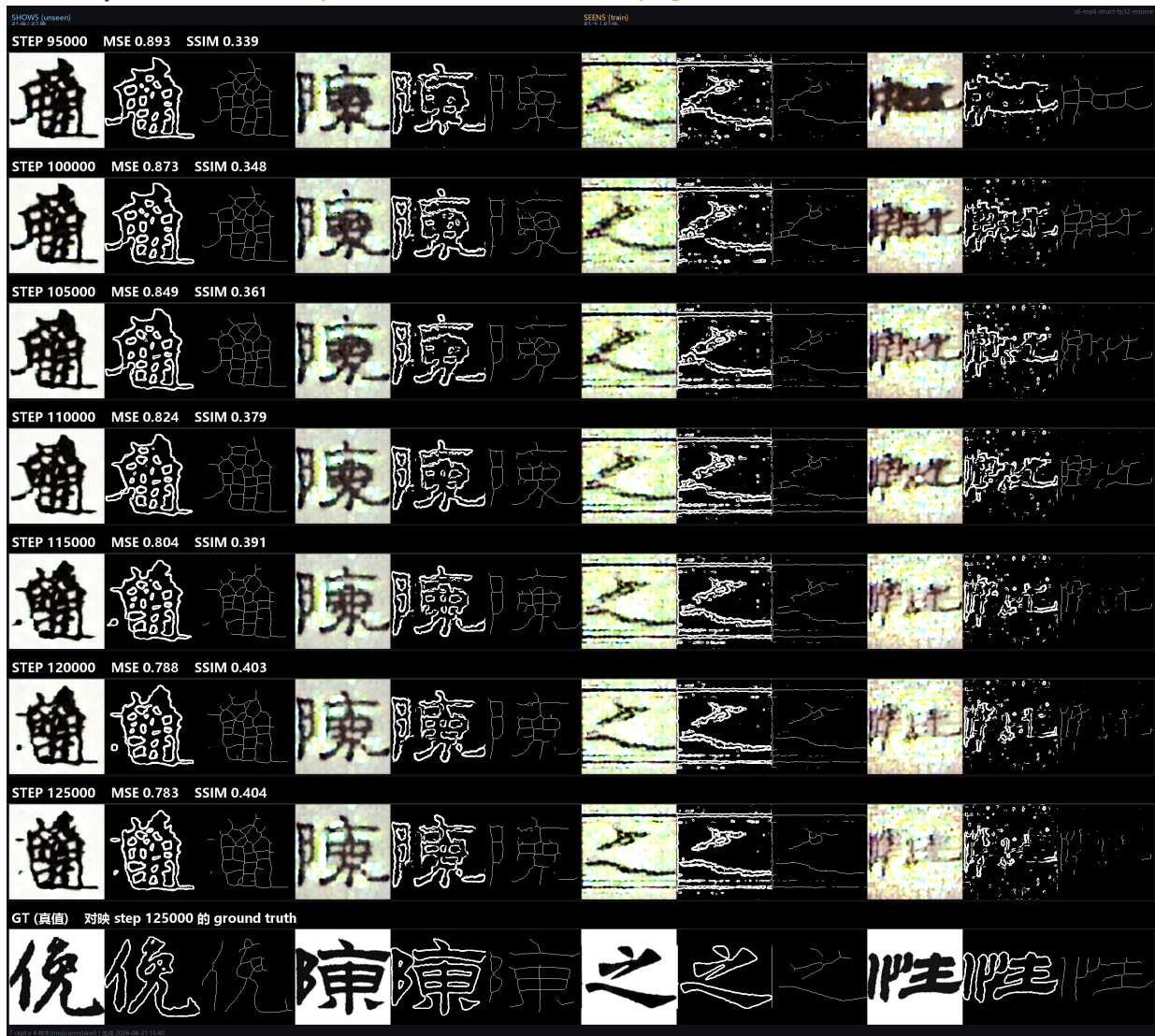






- 25000-50000:字形成形但笔画细弱
- 60000-120000:逐步干净,风格(楷/隶)稳定
- 125000-195000:锐利干净的书法字,与 GT 几乎无异

• struct_fp32 续训 7 行海报: [poster_struct_resume.png](#)



- show5 的"隗"相对干净,但"陳"发糊带重影
- seen5 的"之/性"出现严重彩色噪声(绿/黄/红斑块),结构仅勉强可辨

4.2 同字符直接对比("性", seen 样本)



diffonly 笔画锐利、结构完整;struct 被彩色噪声淹没,几乎不可读。

4.3 关键视觉洞察

- 1. 伪影集中在条件强的样本(seen 字符):模型对训练对越"自信",x0 预测漂移越远,VAE 解码越失控。
- 2. canny/skel 列对比:struct 生成的边缘图碎片化、有大量孤立噪点;diffonly 的边缘图与 GT 笔画一一对应。
- 3. X0Lat 佐证:struct 日志 X0Lat raw $\approx$ 31-39,diffonly $\approx$ 1-2.5 —— 相差 30 倍,x0 隐变量明显偏离 VAE 编码分布(彩色噪声正是 VAE 解码离流形输入的典型表现)。

5. 为什么结构损失是副作用?(机理分析)

- 1. 梯度竞争:canny/skel 损失直接作用于 VAE 解码后的像素,其梯度经 decoder 回传到 x0 预测;结构监督是低频信号,与扩散损失的高频保真目标在共享主干上冲突。
- 2. 流形约束缺失:扩散损失在 latent 空间约束预测贴近训练分布;pixel 结构损失只约束边缘/骨架,对颜色/纹理无约束 $\rightarrow$ 模型找到"边缘对了但颜色烂"的捷径。
- 3. 有效监督稀释:struct_subset=8 时每步只有 8 个样本贡献结构梯度,而 batch48 的 diff 梯度被 48 个样本平均——但 struct 实验的退化在 batch48/subset8 下依旧发生,说明不是简单的信噪比问题。
- 4. 速度代价:fp32 VAE decode 使训练慢 2.5 倍(1.6 vs 4.0 step/s),同等墙钟时间内 struct 获得的学习量进一步落后。

但这不否定结构监督本身:s5 阶段 B 模型实验(canny0.5+skel1.0,从 115000 续训)曾把 SSIM 从 0.391 提升到 0.433——说明在强基线上温和引入结构信号可能有益,问题出在"从零+全程等权重"的训练方式。

6. 下一步:S7 爬升实验(已在跑)

项	实验A: b8all	实验B: b32sub8
初始化	diffonly @195000	同左
struct 权重	0 $\rightarrow$ canny0.5/skel1.0,20000 步线性爬升	同左
batch / struct覆盖	8 / 全体(8)	32 / 子集(8)
LR	fresh-scheduler,余弦 80000 步	同左
收敛判据	early-stop: ssim patience 6 (每 5000 步 eval)	同左
串行	A 完成后自动启动 B(tmux s7 会话,脱离 ssh)	

判读标准:若 A/B 在爬升结束后 SSIM 超过 0.732(diffonly 基线)且无彩色噪声 → 结构监督有增量价值;若回落或伪影复现 → 确认该结构损失在此管线中无正向作用,转向 latent 空间结构损失或条件注入方案。

8. 大测试集额外评测(本地 GPU)

方法:本地 RTX 4070 Laptop,两 ckpt 在完全相同的条件上自由采样(DDIM 50 步,cfg=4.0,seed=0)。构建了两个互补集合:

- **eval500(拟合集参考):**从 top6 训练池分层抽样 493 张——经核查 **100% 是训练见过的(书家,字)对乃至原图**,只衡量拟合/记忆能力;
- **eval_unseen255(真 held-out):**从 [5script/test.csv](#) 筛 top6 书家、(书家,字)对完全未在训练出现的样本,楷 161 + 隶 94 共 **255 张**,GT 用与训练一致的远程 [final_images/](#) 权威版本。

8.1 三层指标总表

评测集	性质	diffonly @195000	struct @125000	SSIM 差距
eval100	72% 见过对	MSE 0.432 / SSIM 0.732	MSE 0.783 / SSIM 0.404	1.8×
eval500 (493)	100% 见过(拟合)	MSE 0.593 / SSIM 0.654	MSE 0.820 / SSIM 0.394	1.66×
eval_unseen (255)	100% 未见过(held-out)	MSE 0.856 / SSIM 0.508	MSE 0.944 / SSIM 0.364	1.4×

关键读数:

1. **结论在真 held-out 上成立:**struct 的 SSIM 只有 diffonly 的 ~72%,与拟合集一致——结构损失副作用不是"记忆差异"造成的假象;
2. **diffonly 存在明显但可控的泛化鸿沟:**SSIM 0.654(拟合)→ 0.508(unseen);struct 几乎无差距 (0.394→0.364),因为它两头都差;
3. unseen 集部分 GT 本身质量较差(勵/劓/暇等带框、噪底),两边指标都被压低,但不影响相对结论。

8.2 同条件三方对比(同 seed 同字符)

held-out unseen(255 样本中的前 16 个):

耻	庖	寡
---	---	---

儀	儀	儀
---	---	---

鑾	鑾	鑾
---	---	---

單	單	單
---	---	---

勵	勵	勵
---	---	---

厝	醜	輸
---	---	---

世	世	蓮
---	---	---

、	、	、
---	---	---

内

内

内

平

平

平

玃

玃

徧

戎

戎

戎

聰

聰

聰

穉

穉

刷

夢

夢

夢

夢

夢

夢

小	市	市
滬	蘇	暇

火

火

火

營

營

營

飢

飢

飢

解

解

解

載

載

載

歌

歌

歌

池

池

池

池

池

池

讚

讚

讚

信

信

信

羅

羅

羅

法

法

法

寧

寧

寧

無

無

無

扶

扶

扶

土

土

土



拟合集 eval500(前 16 个):

目检结论:

1. diffonly 在从未见过的字上风格迁移良好(寢/儀/鑫/單/夢等结构正确、笔意到位),复杂生僻字(勵/逋/聰)较弱;
2. struct 在 seen 和 unseen 上**16/16 全部**彩噪退化——系统性 x0 流形漂移,与条件是否见过无关;
3. 结构上 struct 字形骨架大致正确(结构损失确实"起效"),坏的是像素保真。

9. S7 爬升实验中期结果:反而恶化(08-21 20:10)

实验 A(b8all,从 diffonly@195000 出发、struct 权重 20000 步线性爬升)的 eval100 曲线呈**单调恶化**:

step	微调步数	struct 权重比例	MSE	SSIM
195000(基线)	0	0%	0.432	0.732
200000	5000	25%	0.535	0.652
205000	10000	50%	0.665	0.577
210000	15000	75%	0.728	0.556
215000	20000	100%	0.759	0.546
220000	25000	100%	0.779	0.540
225000	30000	100%	0.786	0.538

关键观察:

1. 恶化与爬升权重同步单调,且权重仅 25% 时就已显著回退——不是"加得太猛"的问题,**任何非零权重的 pixel 结构损失都会立即触发退化**;
2. **X0Lat 再次爆炸**:raw 从 diffonly 的 ~1-2 飙到 37-50,x0 流形漂移随爬升即时出现;
3. Diff 损失本身保持低位(~0.10)——扩散损失感知不到 x0 漂移,这正是漂移能持续恶化的原因;
4. 注意混淆因素:fresh-scheduler 把 LR 重置回高位(当前 $1.32e-04$),单纯续训也可能造成部分回退;但"恶化斜率与 struct 权重爬升同步"强烈指向结构损失是主因;
5. 按 early-stop 规则(best=200000 的 0.652,patience 6),若 230000 点仍无改善将触发早停,自动切换到实验 B(b32sub8)。

结论修正:结合第 5 节机理分析,"缓慢加入"并不能挽救 pixel 空间结构损失——只要它通过 VAE decoder 反传梯度,x0 就会漂出流形。后续方向应转向 **latent 空间结构约束**(不经过 decoder)或把结构信息作为**条件输入**而非损失。

10. 产物清单

文件	说明
poster_diffonly.png	diffonly 全程 35 ckpt 海报
poster_struct_resume.png	struct 续训 7 ckpt 海报
imgs/diffonly_{eval,seen}/step*/	原始样本图(35 步 × show/seen)
imgs/struct_resume_{eval,seen}/step*/	struct 样本图(7 步)
imgs/comparison/	同字符直接对比图
large_eval/compare_diffonly_vs_struct.png	拟合集(eval500)三方对比图
large_eval/compare_unseen.png	held-out(unseen255)三方对比图
large_eval/<tag>/grid.png, latest/, metrics.json	本地 GPU 评测产物(4 组:2 ckpt × seen/unseen)
jsons/diffonly_tmp/, jsons/struct_resume_tmp/	eval_auto_*.json 原始指标
csv/, configs/	评测集与 resolved_config

代码提交记录(本轮):

- [de4da75](#) feat(src): train.py 对齐远程运行版(pixel 结构损失 + 早停)
- [dffac3a](#) feat(s6): top6 实验配置与串行启动脚本
- [ecf3d5e](#) chore(ops): 运维/环境脚本
- [fea2d96](#) feat(exp): 历史实验配置
- [8f0d425](#) fix(tools): pull_log/make_eval_poster 改进
- [73aa874](#) feat(src): struct 权重爬升 + fresh-scheduler
- [b87d66a](#) feat(s7): 爬升双实验配置 + 串行启动
- [7cd67f8](#) fix(s7): 启动脚本用 /opt/conda/bin/python
- (待提交) make_eval_poster 自动检测每侧样本数(n=2 兼容)